Dérivation : du taux à la tangente

Cours et exemples

Le parcours du chapitre

Objectifs. Interpréter un taux ; approcher un nombre dérivé ; déterminer une tangente ; comprendre les échecs de dérivabilité.

Prérequis. Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Repère annuel. 3-12 novembre : 8 h

Taux de variation et sécantes

Pour $a \neq b$ dans le domaine de f, le taux de variation entre a et b vaut $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. C'est la pente de la sécante passant par les points correspondants. En contexte, l'unité du taux est l'unité de f divisée par celle de la variable.

Taux de variation et sécantes

Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux vaut $\dfrac{9-1}{3-1} = 4$. Entre 1 et $1+h$, il vaut $2+h$. Les pentes pour $h = 0{,}1$ et $h = -0{,}1$ sont 2,1 et 1,9.

Taux de variation et sécantes

Le taux n'est pas $\frac{f(b)}{f(a)}$; h représente un écart, positif ou négatif selon le domaine.

Taux de variation et sécantes

Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2 + h$.

Nombre dérivé

f est dérivable en a lorsque le taux $\frac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$ tend vers un réel quand h tend vers 0, dans le domaine. Ce réel est $f'(a)$. On emploie ici une approche intuitive de la limite. En cinématique, si f donne une position en mètres et le temps en secondes, le nombre dérivé représente une vitesse instantanée en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Nombre dérivé

Pour $s(t) = t^2 + 3t$, le taux autour de 2 vaut $7 + h$, donc $s'(2) = 7\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. La vitesse moyenne sur $[2; 3]$ vaut $8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; elle n'est pas la vitesse à l'instant 2.

Nombre dérivé

On ne remplace pas h par 0 dans un quotient non simplifié : on obtiendrait une division par 0.

Nombre dérivé

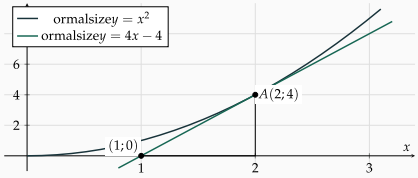
Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux.

Tangente et approximation affine

Si f est dérivable en a, la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. Pour h petit, on utilise $f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$. Cette approximation locale ne fournit pas à elle seule une borne de l'erreur.

Tangente et approximation affine

Pour $f(x) = x^2$ en 2, tangente $y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4$. On approche $2{,}01^2$ par $4 + 4(0{,}01) = 4{,}04$; la valeur exacte est 4,0401, écart $0{,}0001 = h^2$.



Tangente et approximation affine

Une tangente peut recouper la courbe ailleurs. « Un seul point commun » n'est pas une définition.

Tangente et approximation affine

On donne $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$.

Quand la dérivabilité échoue

La fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$ mais n'est pas dérivable en 0. La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas dérivable en 0. Être définie ou avoir une courbe continue ne garantit donc pas la dérivabilité.

Quand la dérivabilité échoue

Pour $|x|$, les sécantes issues de l'origine ont toutes pente 1 à droite et -1 à gauche. Le point anguleux ne possède pas une tangente de pente finie unique. Pour la racine, la direction limite est verticale ; il n'y a pas de nombre dérivé réel.

Quand la dérivabilité échoue

Une pente très grande n'est pas une preuve de non-dérivabilité ; il faut expliquer le comportement du taux.

Quand la dérivabilité échoue

Justifier que $g(x) = |x-2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.